



BLOC 4 – Solution IA Production

NMM project

CDSD - Loic Valentini – Décembre 2025





NMM – NBA Mood Monitor

Lakers - Edition





Automatiser la collecte, le scoring et le monitoring Reddit dans un pipeline MLOps

- **Automatiser la récupération des posts Reddit**
Collecte quotidienne, structure homogène, stockage fiable dans NeonDB
- **Produire un scoring émotionnel robuste**
Modèle Transformers, classification en 7 émotions, reproductibilité assurée
- **Détecter les dérives ou anomalies**
Comparaison entre runs, indicateurs qualité, détection de comportements inhabituels
- **Garantir la stabilité du code avec Jenkins**
Exécutions automatisées, tests PyTest, contrôles de qualité, génération et archivage des rapports
- **Mettre à jour automatiquement les clusters d'émotions**
Clusters Kmeans, adaptation aux nouvelles tendances des discussions, visualisation et suivi dans le pipeline
- **Offrir une visualisation claire via Streamlit**
Dashboard interactive: data analyse, builds Jenkins, tests, logs, qualité des données...



Etape

Contenu

Outils

Ingestion

- Collecte chaque heure des posts Reddit r/Lakers



DAG 1 Reddit_pipeline

- Modèle de scoring des émotions des posts
- Surveillance de la qualité des données
- Test CI/CD en continu
- Sauvegarde des données pertinentes



DAG 2 Reddit_topic_retrain

- Réentraînement régulier du modèle de clustering
- Sauvegarde des performances du modèle



Stockage

- Tables données nettoyées et scorées
- Table qualité des données
- Table données segmentées
- Table performances modèle de segmentation K-Means



Dashboard

- Analyse des émotions globales et par clusters
- Suivi des performances du modèle de clustering
- Monitoring Data & MLOps (Evidently + Jenkins)





Améliorations futures du pipeline

- Stockage long-terme en ligne (type S3)
- Intégrer un versioning de dataset (DVC)
- Réentraînement automatique du modèle Transformers
- Exploiter les mesures de Data Drift mesurées avec Evidently (alerting)
- Réintégrer les clusters modifiés dans la Data Analyse
- Déploiement du pipeline sur cloud (Streamlit)



Merci !

